

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Tertanam

PENGANTAR MIKROKONTROLER

Yusuf Fadilah Pradana Utama - 5024241025

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Embedded system atau sistem tertanam merupakan teknologi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun bidang industri. Penerapannya dapat ditemukan pada sistem otomasi, robotika, Internet of Things (IoT), dan berbagai perangkat elektronik. Sistem ini memanfaatkan mikrokontroler untuk mengolah data masukan, menjalankan instruksi program, serta menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pemrograman mikrokontroler, penggunaan GPIO, dan pengolahan data dari sensor menjadi hal penting dalam mempelajari sistem elektronika.

Dalam proses pengembangan sistem tertanam, diperlukan perangkat lunak yang dapat membantu proses penulisan program, kompilasi, pengunggahan firmware, hingga debugging. Salah satu perangkat yang dapat digunakan adalah Visual Studio Code dengan ekstensi PlatformIO. Kombinasi keduanya menyediakan lingkungan pengembangan yang mendukung berbagai jenis mikrokontroler dan framework. Dengan menggunakan perangkat tersebut, pemrograman pada STM32 Blackpill maupun ESP32 dapat dilakukan dalam satu lingkungan kerja.

Praktikum ini membahas dasar penggunaan mikrokontroler STM32 Blackpill dan ESP32, khususnya dalam penerapan General Purpose Input/Output (GPIO). GPIO merupakan pin yang digunakan mikrokontroler untuk berkomunikasi dengan komponen eksternal. Pin tersebut dapat diatur sebagai keluaran digital untuk mengendalikan LED maupun sebagai masukan digital untuk membaca kondisi tombol. Selain itu, praktikum juga mempelajari penggunaan resistor pull-up dan pull-down, teknik debouncing untuk mengurangi kesalahan pembacaan tombol, serta pemanfaatan Analog-to-Digital Converter (ADC) dalam membaca perubahan sinyal dari sensor Light Dependent Resistor (LDR).

Melalui materi tersebut, mahasiswa dapat mempelajari bagaimana mikrokontroler mengendalikan perangkat elektronik dan menerima informasi dari lingkungan sekitarnya. Praktikum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai karakteristik mikrokontroler, konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak, serta pembuatan program sederhana yang dapat diterapkan pada sistem tertanam dan IoT.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 PlatformIO dan Visual Studio Code

PlatformIO merupakan sebuah platform yang digunakan untuk mengembangkan program pada sistem tertanam. Platform ini mendukung berbagai jenis mikrokontroler dan framework sehingga dapat digunakan untuk beragam kebutuhan pengembangan. PlatformIO dapat diintegrasikan dengan Visual Studio Code sebagai lingkungan pengembangan terpadu atau Integrated Development Environment (IDE). Melalui integrasi tersebut, pengguna dapat menulis kode, melakukan kompilasi, mengunggah program ke board, serta menjalankan proses debugging dalam satu aplikasi.

Setiap proyek PlatformIO memiliki file konfigurasi bernama `platformio.ini`. File tersebut digunakan untuk menentukan jenis board, platform, framework, dan metode yang digunakan untuk mengunggah program. Sementara itu, kode program utama disimpan dalam direktori `src`. Direktori `include` digunakan untuk menyimpan file header, sedangkan direktori `lib` dapat digunakan untuk menempatkan library tambahan.

PlatformIO juga menyediakan pilihan framework yang dapat disesuaikan dengan mikrokontroler dan kebutuhan proyek. Beberapa framework yang didukung antara lain Arduino dan ESP-IDF. Pengguna dapat memilih framework melalui pengaturan proyek tanpa perlu berpindah ke aplikasi pengembangan lain.

1.2.2 STM32 Blackpill dan Framework Arduino

STM32 Blackpill merupakan board pengembangan yang menggunakan mikrokontroler STM32F401CC dengan prosesor ARM Cortex-M4 berarsitektur 32-bit. Mikrokontroler ini memiliki frekuensi clock hingga 84 MHz, memori Flash sebesar 256 KB, dan SRAM sebesar 64 KB. Selain itu, tersedia beberapa pin GPIO yang dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan mikrokontroler dengan komponen elektronik lainnya.

Salah satu cara untuk memprogram STM32 adalah menggunakan framework Arduino melalui dukungan STM32duino. Framework ini menyediakan sejumlah fungsi yang mempermudah pengendalian perangkat keras, seperti `pinMode()`, `digitalWrite()`, `digitalRead()`, dan `delay()`. Dengan adanya fungsi tersebut, pengguna dapat membuat program tanpa harus mengatur register mikrokontroler secara langsung.

Pada board STM32 Blackpill, LED bawaan terhubung ke pin PC13, sedangkan tombol pengguna terhubung ke pin PA0. LED yang menggunakan pin PC13 umumnya memiliki karakteristik aktif LOW. Artinya, LED akan menyala ketika pin berada pada kondisi LOW dan mati ketika pin berada pada kondisi HIGH.

Untuk melakukan pemrograman pada STM32 Blackpill, diperlukan perangkat tambahan berupa ST-Link. Hal ini karena board tersebut tidak memiliki programmer bawaan yang dapat digunakan untuk mengunggah firmware secara langsung melalui USB. ST-Link terhubung dengan mikrokontroler menggunakan protokol Serial Wire Debug (SWD), melalui pin SWDIO dan SWCLK. Selain untuk mengunggah program, perangkat ini juga dapat digunakan dalam proses debugging.

1.2.3 ESP32 dan Framework ESP-IDF

ESP32 merupakan mikrokontroler dengan arsitektur 32-bit yang sudah dilengkapi fitur komunikasi nirkabel berupa Wi-Fi dan Bluetooth. Pada board ESP32 DevKit, biasanya tersedia chip konverter USB-to-Serial yang memungkinkan proses pemrograman dilakukan langsung menggunakan kabel USB yang terhubung ke komputer.

ESP-IDF atau Espressif IoT Development Framework adalah framework resmi yang disediakan oleh Espressif untuk mengembangkan program pada mikrokontroler ESP32. Framework ini menggunakan FreeRTOS sebagai sistem operasi real-time yang mendukung pengaturan task, penjadwalan proses, dan komunikasi antar-task.

Berbeda dengan Arduino yang menjalankan program melalui fungsi `setup()` dan `loop()`, ESP-IDF menggunakan fungsi `app_main()` sebagai titik awal program. Framework ini memberikan akses yang lebih luas terhadap fitur perangkat keras ESP32, termasuk pengelolaan task dan berbagai fungsi real-time. Karena kemampuannya tersebut, ESP-IDF banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi IoT yang membutuhkan pengaturan sistem lebih kompleks.

1.2.4 GPIO sebagai Digital Input dan Digital Output

General Purpose Input/Output (GPIO) merupakan pin pada mikrokontroler yang dapat dikonfigurasi untuk menerima maupun mengirimkan sinyal digital. Penggunaannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu digital input dan digital output.

Digital output digunakan untuk memberikan sinyal keluaran dengan dua kondisi logika, yaitu HIGH dan LOW. Keluaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan komponen seperti LED. Pada mikrokontroler dengan tegangan kerja 3,3 V, kondisi HIGH biasanya menunjukkan tegangan mendekati 3,3 V, sedangkan kondisi LOW menunjukkan tegangan mendekati 0 V.

Sementara itu, digital input berfungsi untuk menerima sinyal dari perangkat luar, misalnya pushbutton atau saklar. Kondisi sinyal yang diterima dapat diperiksa menggunakan fungsi `digitalRead()` pada framework Arduino. Fungsi tersebut akan menghasilkan nilai HIGH atau LOW sesuai dengan keadaan tegangan pada pin GPIO.

1.2.5 Resistor Pull-up dan Pull-down

GPIO yang tidak terhubung dengan sumber tegangan maupun ground dapat mengalami kondisi floating. Kondisi ini menyebabkan nilai logika yang terbaca menjadi tidak stabil karena tegangan pada pin dapat berubah akibat gangguan sinyal atau noise dari lingkungan sekitar.

Untuk menghindari masalah tersebut, digunakan resistor pull-up atau pull-down. Keduanya berfungsi memberikan kondisi logika awal yang jelas pada pin GPIO, terutama ketika tombol tidak sedang ditekan.

Pada rangkaian pull-up, pin GPIO dihubungkan dengan sumber tegangan melalui sebuah resistor. Ketika tombol tidak ditekan, pin akan berada pada kondisi HIGH. Namun, ketika tombol ditekan dan menghubungkan pin dengan ground, kondisi logikanya berubah menjadi LOW.

Berbeda dengan pull-up, rangkaian pull-down menghubungkan pin GPIO ke ground melalui resistor. Dalam kondisi tombol tidak ditekan, pin akan membaca LOW. Ketika tombol ditekan dan pin terhubung ke sumber tegangan, nilai yang terbaca berubah menjadi HIGH.

Penggunaan pull-up dan pull-down dapat dilakukan dengan memasang resistor secara langsung pada rangkaian atau menggunakan resistor internal yang telah tersedia pada mikrokontroler. Dengan konfigurasi tersebut, kondisi input dapat dipertahankan agar lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh gangguan dari luar.

1.2.6 Debouncing

Debouncing merupakan teknik yang digunakan untuk mengatasi perubahan sinyal yang tidak stabil ketika tombol mekanik ditekan atau dilepaskan. Pada saat tombol bekerja, bagian kontak logam di dalamnya dapat mengalami getaran kecil sebelum benar-benar berada pada posisi yang stabil. Getaran tersebut menimbulkan perubahan sinyal HIGH dan LOW secara berulang dalam waktu singkat. Kejadian ini disebut sebagai bouncing.

Apabila tidak ditangani, bouncing dapat menyebabkan mikrokontroler membaca satu kali penekanan tombol sebagai beberapa perintah. Hal tersebut dapat membuat sistem memberikan respons yang tidak sesuai dengan jumlah penekanan sebenarnya.

Untuk mengatasinya, dilakukan pemeriksaan terhadap kestabilan sinyal sebelum perubahan kondisi tombol diterima oleh program. Sinyal dianggap valid apabila tetap berada pada kondisi yang sama

selama selang waktu tertentu, biasanya sekitar 20–50 ms. Dengan metode ini, perubahan singkat akibat getaran kontak dapat diabaikan sehingga hasil pembacaan tombol menjadi lebih stabil.

1.2.7 Analog-to-Digital Converter (ADC)

Analog-to-Digital Converter (ADC) adalah bagian dari mikrokontroler yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi data digital. Komponen ini memungkinkan mikrokontroler membaca perubahan tegangan yang memiliki nilai bervariasi. Hal tersebut berbeda dengan digital input yang hanya mengenali dua kondisi, yaitu HIGH dan LOW.

ESP32 memiliki ADC dengan resolusi hingga 12-bit pada konfigurasi yang umum digunakan. Dengan resolusi tersebut, hasil pembacaan dapat menghasilkan nilai dari 0 sampai 4095. Angka yang diperoleh menunjukkan besarnya tegangan masukan berdasarkan rentang pengukuran yang digunakan oleh ADC.

Pada pemrograman menggunakan framework Arduino, pembacaan ADC dapat dilakukan dengan fungsi `analogRead(pin)`. Nilai yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi berbagai sensor analog, misalnya sensor cahaya dan sensor suhu. Sensor tersebut menghasilkan perubahan tegangan yang kemudian dibaca dan diolah oleh mikrokontroler.

1.2.8 Light Dependent Resistor (LDR)

Light Dependent Resistor (LDR) merupakan komponen elektronik yang memiliki nilai hambatan yang dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya yang diterimanya. Ketika intensitas cahaya meningkat, nilai resistansi LDR biasanya akan menurun. Sebaliknya, pada kondisi yang lebih gelap, resistansinya akan menjadi lebih besar.

Agar perubahan intensitas cahaya dapat dibaca oleh mikrokontroler, LDR biasanya dipasang bersama resistor tetap dalam bentuk rangkaian pembagi tegangan atau voltage divider. Rangkaian tersebut menghasilkan tegangan keluaran yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan resistansi pada LDR.

Tegangan keluaran dari rangkaian kemudian dihubungkan ke pin ADC mikrokontroler. ADC akan mengubah tegangan tersebut menjadi nilai digital yang dapat diproses oleh program. Dari hasil pembacaan tersebut, perubahan tingkat pencahayaan di sekitar sensor dapat diketahui.

Pada praktikum ini, penggunaan LDR bertujuan untuk mempelajari proses pembacaan sinyal analog melalui ADC sekaligus memahami hubungan antara sensor dan mikrokontroler dalam sebuah sistem elektronika.

2 Tugas Pendahuluan

1. Perbedaan Framework Arduino dan ESP-IDF

   Arduino dan ESP-IDF merupakan framework yang dapat digunakan untuk mengembangkan program mikrokontroler, tetapi keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Arduino menyediakan struktur pemrograman yang lebih sederhana melalui fungsi seperti `setup()`, `loop()`, dan `digitalWrite()`. Hal ini membuat Arduino lebih mudah dipelajari, khususnya bagi pengguna yang baru mengenal pemrograman mikrokontroler. Selain itu, tersedia banyak library yang dapat membantu proses pengembangan program. Kekurangannya adalah pengaturan perangkat

keras secara lebih mendalam tidak sebebas framework yang menyediakan akses langsung ke fitur mikrokontroler.

ESP-IDF merupakan framework resmi dari Espressif yang dirancang khusus untuk pengembangan program pada ESP32. Program yang dibuat menggunakan framework ini dimulai dari fungsi `app_main()` dan didukung oleh FreeRTOS untuk mengelola task serta komunikasi antar-task. ESP-IDF memiliki akses yang lebih luas terhadap fitur perangkat keras sehingga lebih sesuai untuk aplikasi dengan kebutuhan yang kompleks. Namun, struktur program dan proses konfigurasinya membutuhkan pemahaman yang lebih baik dibandingkan Arduino.

2. Perbedaan Proses Pemrograman STM32 Blackpill dan ESP32

   Pada STM32 Blackpill, proses pengunggahan program membutuhkan perangkat tambahan berupa ST-Link. Hal ini dikarenakan board tersebut tidak dilengkapi dengan chip USB-to-Serial yang dapat digunakan untuk melakukan flashing langsung melalui kabel USB. ST-Link berfungsi menghubungkan komputer dengan mikrokontroler melalui protokol Serial Wire Debug (SWD). Dalam proses komunikasi tersebut, digunakan pin SWDIO dan SWCLK untuk mengirimkan firmware maupun melakukan debugging.

   Sementara itu, ESP32 DevKit pada umumnya sudah memiliki chip USB-to-Serial, seperti CP2102 atau CH340. Komponen ini bertugas mengubah komunikasi USB dari komputer menjadi sinyal UART yang dapat diterima oleh mikrokontroler ESP32. Proses pengunggahan program juga didukung oleh bootloader yang memungkinkan firmware dikirim melalui komunikasi UART. Dengan demikian, pengguna cukup menghubungkan ESP32 ke komputer menggunakan kabel USB tanpa memerlukan programmer tambahan.

3. Perbedaan Kondisi Logika Pull-up dan Pull-down

   Pull-up dan pull-down merupakan konfigurasi resistor yang digunakan untuk mempertahankan kondisi logika pada pin GPIO agar tidak mengalami floating. Keduanya memiliki fungsi yang sama, tetapi menghasilkan kondisi logika yang berbeda ketika tombol berada dalam keadaan tidak ditekan maupun ditekan.

   Pada konfigurasi pull-up, pin GPIO dihubungkan ke VCC menggunakan resistor. Ketika tombol tidak ditekan, pin akan membaca HIGH karena terhubung ke sumber tegangan. Sebaliknya, ketika tombol ditekan, pin akan terhubung ke ground sehingga nilai yang terbaca berubah menjadi LOW.

   Pada konfigurasi pull-down, resistor dipasang antara GPIO dan ground. Akibatnya, ketika tombol tidak ditekan, pin akan membaca LOW. Saat tombol ditekan dan terhubung ke VCC, kondisi logika akan berubah menjadi HIGH.

   Perbedaan hasil pembacaan kedua konfigurasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Keadaan Tombol	Pull-up	Pull-down
Tidak ditekan	HIGH	LOW
Ditekan	LOW	HIGH

4. Fenomena Bouncing pada Tombol Mekanik

   Bouncing merupakan kondisi ketika sinyal dari tombol mekanik mengalami perubahan HIGH dan LOW beberapa kali dalam waktu singkat saat tombol ditekan maupun dilepaskan. Hal ini

terjadi karena bagian kontak di dalam tombol masih mengalami getaran sebelum mencapai posisi yang stabil. Akibatnya, mikrokontroler dapat membaca satu penekanan tombol sebagai beberapa masukan yang berbeda.

Salah satu metode untuk mengurangi masalah tersebut adalah software debouncing. Metode ini dilakukan melalui program dengan memberikan jeda waktu dan memeriksa apakah kondisi tombol sudah stabil sebelum perubahan sinyal diterima. Penerapannya dapat menggunakan fungsi `delay()` atau `millis()`.

Selain melalui program, bouncing juga dapat dikurangi menggunakan hardware debouncing. Cara ini dilakukan dengan menambahkan komponen elektronik seperti resistor dan kapasitor pada rangkaian tombol. Komponen tersebut membantu meredam perubahan tegangan yang terjadi secara cepat. Penggunaan rangkaian Schmitt Trigger juga dapat membantu menghasilkan perubahan sinyal digital yang lebih stabil.

5. Cara Kerja ADC dan Pengaruh Resolusi Bit

   ADC merupakan komponen yang berfungsi mengubah tegangan analog menjadi nilai digital agar dapat dibaca dan diproses oleh mikrokontroler. Proses konversi dilakukan dengan mengukur tegangan masukan, kemudian membandingkannya dengan rentang tegangan referensi yang telah ditentukan. Hasil pengukuran selanjutnya diubah menjadi nilai digital melalui proses kuantisasi.

   Banyaknya nilai yang dapat dihasilkan oleh ADC bergantung pada jumlah bit resolusinya. ADC dengan resolusi sebesar n-bit memiliki jumlah tingkat pembacaan sebanyak 2^n. Sebagai contoh, ADC 8-bit mampu menghasilkan 256 tingkat nilai, sedangkan ADC 12-bit memiliki 4096 tingkat nilai dengan rentang pembacaan dari 0 hingga 4095.

   Semakin besar resolusi ADC, semakin kecil perubahan tegangan yang dapat dibedakan oleh perangkat. Dengan demikian, hasil pengukuran dapat memberikan informasi yang lebih detail. Besarnya perubahan tegangan pada setiap tingkat kuantisasi secara teoritis dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\Delta V = \frac{V_{\text{ref}}}{2^n} \tag{1}$$

   Keterangan:

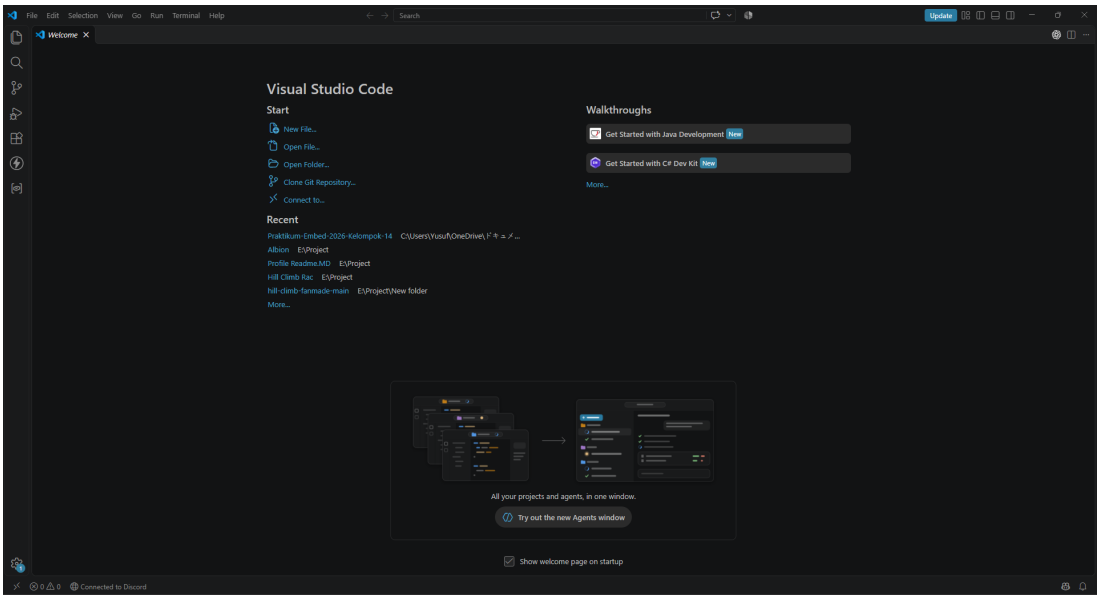
   - ΔV adalah perubahan tegangan pada setiap tingkat kuantisasi.
   - V_{ref} merupakan tegangan referensi ADC.
   - n adalah jumlah bit resolusi ADC.

   Walaupun resolusi yang lebih tinggi memungkinkan pembacaan dengan tingkat detail yang lebih baik, hasil pengukuran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Faktor tersebut meliputi noise, kestabilan tegangan referensi, dan karakteristik ADC yang digunakan.

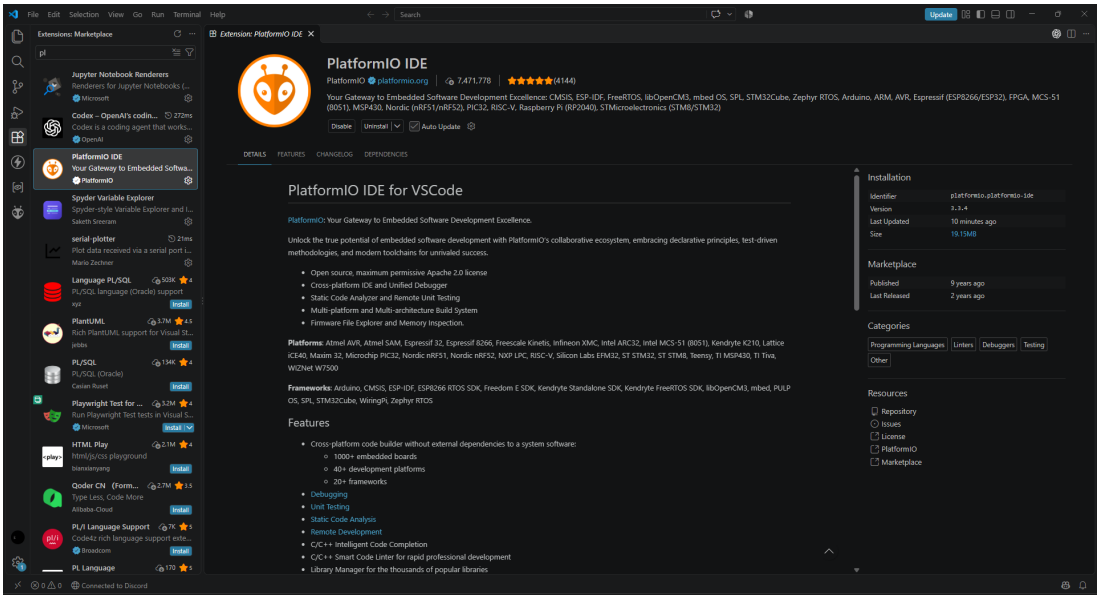
2.1 Dokumentasi Setup Tools

Sebelum praktikum dimulai, dilakukan persiapan perangkat lunak dengan memasang Visual Studio Code, PlatformIO, dan ekstensi Serial Plotter. Setelah proses instalasi selesai, PlatformIO dikonfigu-

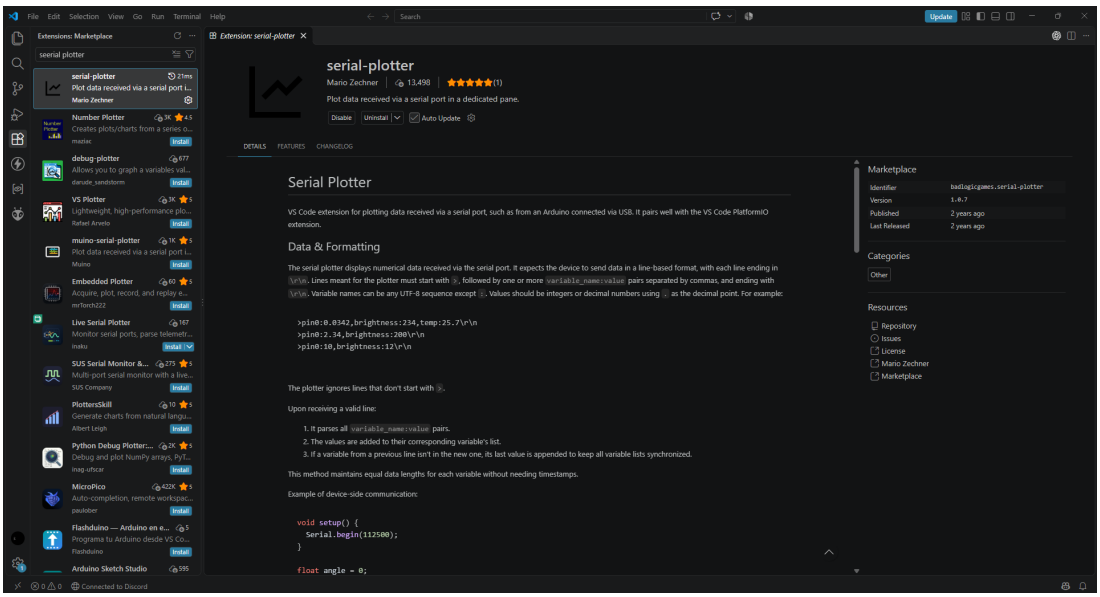
rasi agar dapat digunakan untuk membuat proyek dengan framework ESP-IDF dan platform STM32. Dokumentasi dari proses persiapan tersebut disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1: Tampilan Visual Studio Code setelah pemasangan PlatformIO



Gambar 2: Tampilan Install PlatformIO



Gambar 3: Tampilan ekstensi Serial Plotter